

UNIVERSITÉ SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3

FACULTÉ DE MÉDECINE

PREMIERE ANNÉE MEDECINE

LES PROTEINES

Présenté par : Dr. DEMMAK R.G

Année universitaire : 2024-2025

Plan du cours :

I. Introduction

II. Importance biologique

III. Structure des protéines

III.1. Structure primaire

III.2. Structure secondaire

III.3. Structure tertiaire

III.4. Structure quaternaire

VI. Classification des protéines

I. Introduction

Les protéines sont des polymères (macromolécules) composée d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés (chaînes polypeptidiques). Elles sont essentielles à la fois pour la structure et le fonctionnement des cellules, et c'est à travers elles que l'information génétique se manifeste.

II. Importance biologique

Les protéines sont des biomolécules d'une importance primordiale :

- D'un point de vue quantitatif, elles constituent de 55 à 85 % du poids sec de la cellule, faisant d'elles le principal composant de l'organisme après l'eau.
- D'un point de vue qualitatif, elles interviennent dans presque toutes les fonctions cellulaires, avec des rôles variés :
 - **Rôle structurel** : elles assurent le soutien et la protection des structures biologiques, comme le collagène dans le tissu conjonctif et les protéines du cytosquelette (actine, tubuline), responsables de la forme des cellules.
 - **Rôle de catalyseur biochimique** : les enzymes catalysent quasiment toutes les réactions biochimiques.
 - **Rôle de transporteur** : l'hémoglobine transporte l'oxygène des poumons vers les tissus et le dioxyde de carbone dans l'autre sens. Les protéines assurent également le transport des molécules à travers les membranes cellulaires et régulent les échanges entre la cellule et le milieu extracellulaire, comme les pompes $\text{Na}^+\text{-K}^+$ ATP-dépendantes.
 - **Rôle de régulation** : elles participent à la communication intra- et intercellulaire, coordonnant le métabolisme au sein de la cellule et entre les différents niveaux de l'organisme, à travers les hormones, leurs récepteurs, les protéines de signalisation et les facteurs de transcription.
 - **Rôle de protection** : les immunoglobulines jouent un rôle clé dans la défense immunitaire.
 - **Rôle de mouvement** : l'actine et la myosine sont les protéines responsables de la contraction musculaire.
 - **Rôle dans la production d'énergie** : elles peuvent intervenir en cas de besoin.

III. Structure des protéines

La structure des protéines comporte : la structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire, et la structure quaternaire.

III.1. Structure primaire des protéines

Il s'agit de la succession linéaire des AA, et donc de l'enchaînement des acides aminés dans la chaîne polypeptidique. Les liaisons peptidiques sont donc à la base de la structure primaire, mais ce ne sont pas les seules liaisons. En effet, les protéines sont formées de plusieurs chaînes polypeptidiques différentes. Ces chaînes sont unies entre elles par des liaisons secondaires, en particulier des liaisons hydrogènes et par des ponts S-S. ces ponts disulfures provoquent des distorsions des chaînes polypeptidiques.

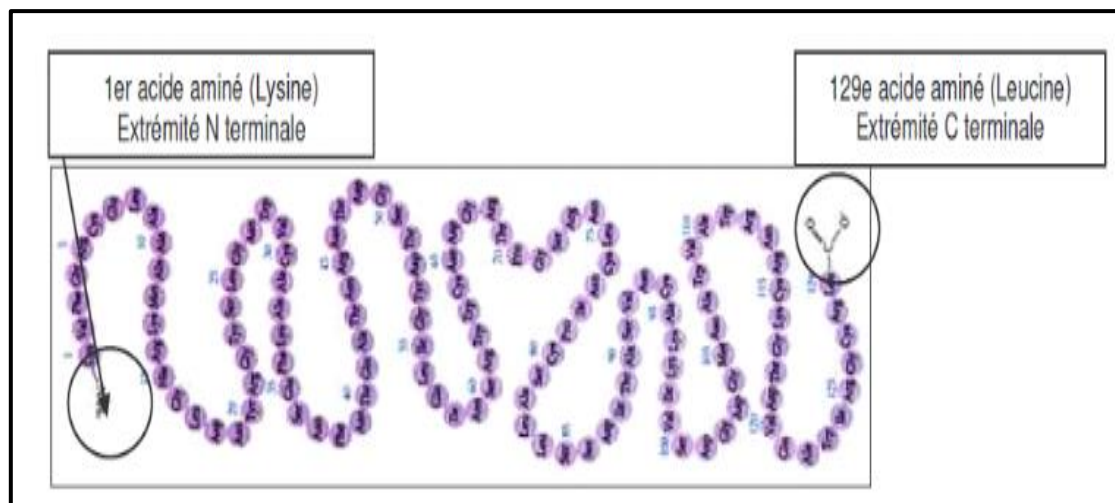


Figure 1 : structure primaire des protéines

La protéine ne conserve pas cette structure initiale et subit très vite une évolution tridimensionnelle en structure secondaire, tertiaire et quaternaire. Cette évolution tridimensionnelle conduira finalement à une conformation spatiale bien définie : la protéine native.

N.B : En biochimie, l'état natif d'une protéine est sa forme fonctionnelle ou opérative.

III.3. Structure secondaire

Correspond à un arrangement régulier des acides aminés selon un axe. On distingue deux types principaux de structure secondaire :

- Helice α
- Feuillet β

✚ Helice α

Rotation régulière d'une chaîne polypeptidique sur elle-même (en spirale) vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'hélice est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre les groupes C=O et N-H distants de 4 résidus dans la séquence primaire.

- Les ponts hydrogènes vont dans la même direction que l'hélice.
- Les chaînes latérales R sont orientées vers l'extérieur de l'hélice.
- Exemple : la kératine des cheveux est une protéine fibreuse en hélice α sur toute sa longueur.

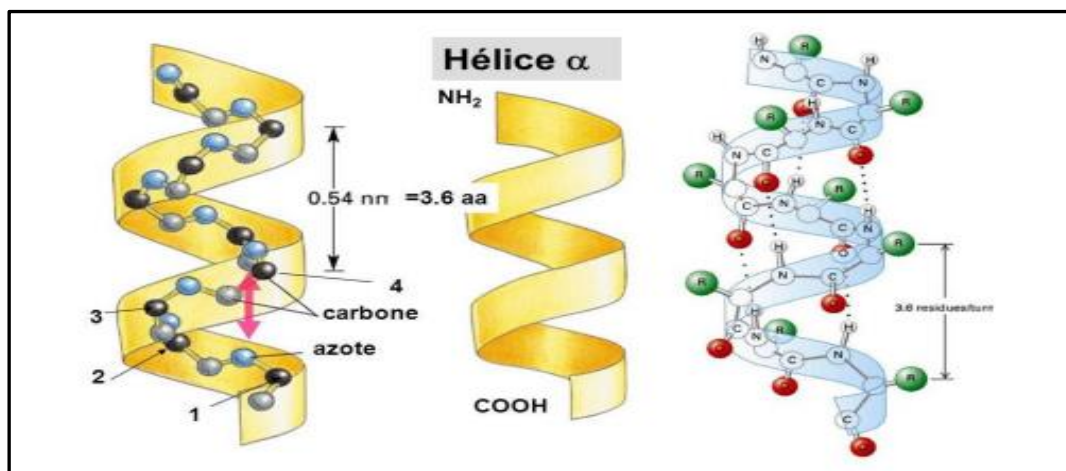


Figure 2 : structure de l'hélice α

✚ Feuillet β

- Le feuillet plissé β diffère notablement de l'hélice α par le fait qu'il soit une structure presque totalement étirée en feuillet (structure en zig-zig) et non pas un bâtonnet (structure hélicoïdale).
- Les chaînes latérales étant rejetées tantôt vers le haut, tantôt vers le bas.
- Les liaisons hydrogènes sont perpendiculairement à l'axe de la chaîne polypeptidique.
- On parle de feuillet β :

- **Parallèles** quand les chaînes vont dans le même sens.
- **Antiparallèles** quand elles vont dans des directions opposées (plus stable étant moins distordues).

Exemple : La fibroïne est une protéine sécrétée par le ver à soie qui donnera le fil de soie, Constituée essentiellement de feuillets plissés β .

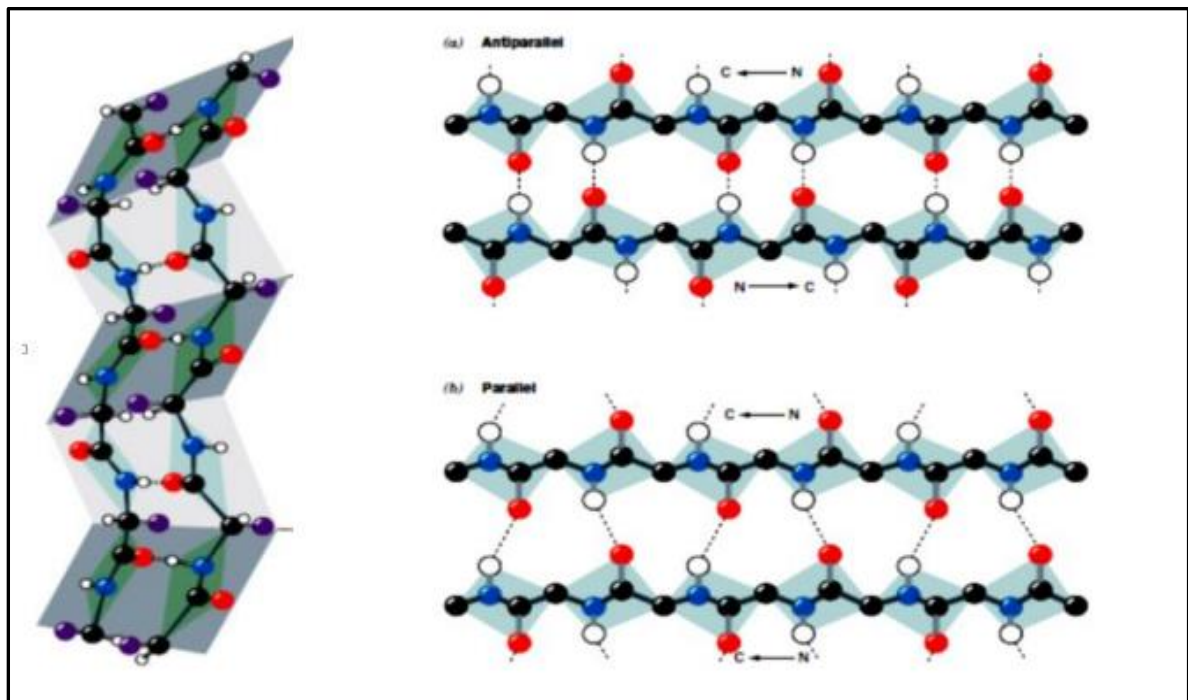


Figure 3 : Structure du feuillet β

Les coudes : En dehors des hélices α ou des feuillets β , des séquences courtes en AA adoptent des structures désordonnées formant des coudes (figure 4). - On distingue :

- **Les tours :** 2 à 4 AA connectant 2 feuillets β antiparallèles.
 - **Les boucles :** en général une dizaine de résidus qui relient des feuillets β , ou un feuillet β et une hélice α . Généralement situées à la surface.
- Les résidus glycolle et proline y sont fréquemment rencontrés.

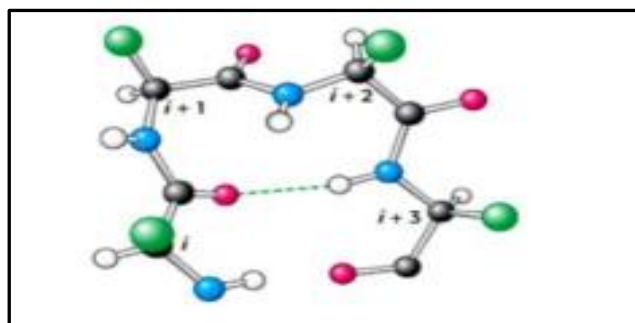


Figure 4 : illustration d'un coude

III.3. Structure tertiaire

La structure tertiaire est définie par le repliement sur elle-même de la chaîne polypeptidique, organisée sous forme élémentaire de type α ou β , en une configuration spatiale complexe. La structure tertiaire est principalement due aux interactions entre les groupes R des acides aminés qui composent la protéine.

- Elle est stabilisée par diverses liaisons non covalentes (hydrogènes, ioniques, hydrophobes, Van der Waals) et parfois par des liaisons covalentes, comme les ponts disulfures.
- Elle est flexible et peut se modifier (se tordre, se déformer) en réponse à la fixation d'un ligand ou à des variations de paramètres physico-chimiques (pH, température).

Exemple : la myoglobine et la ribonucléase.

Types de liaisons :

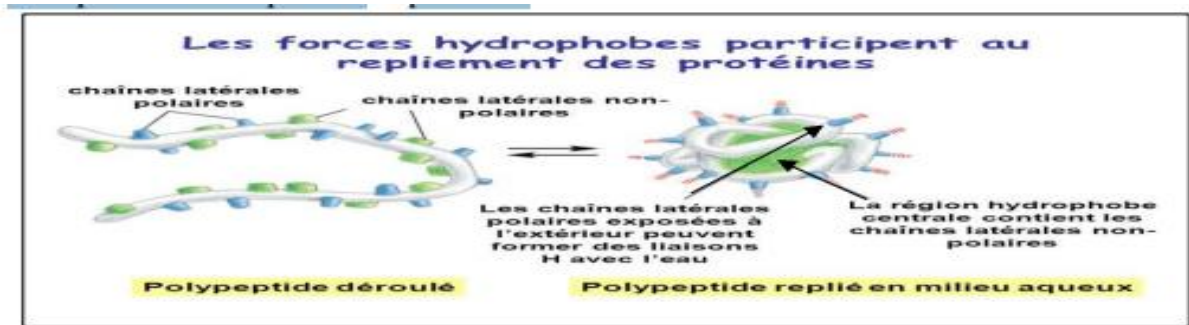
Les liaisons qui peuvent s'établir entre les acides aminés constitutifs d'une protéine peuvent être classées en :

- ✚ Liaisons covalentes : Liaison peptidique, pont disulfure.
- ✚ Liaisons non-covalentes (ou liaisons faibles) : liaison hydrogène, liaison hydrophobe, liaison ionique, Force de Van Der Waals ou liaison de de Van Der Waals.

1-Liaison hydrogène : Se forme quand un atome d'hydrogène est lié à un atome électronégatif (le plus souvent l'azote) se trouve à proximité d'un atome électronégatif (le plus souvent l'oxygène).



2-Liaison hydrophobe : les chaînes latérales des acides aminés apolaires (non polaires) s'associent les uns aux autres au cœur de la protéine de façon à ne pas interagir avec l'eau et les résidus les plus polaires eux sont au contact du solvant responsable du repliement compact de la protéine.



3-liaison ionique : Elle s'établit entre ions de charge opposée



2-Liaison de Vans der waals : correspondent à une interaction électrique d'intensité faible ayant lieu à courtes distances entre atomes et/ou molécules. Elle permet aux atomes de se positionner le plus près possible les uns des autres permettant une structure très compacte du cœur des protéines.

III.4. Structure quaternaire

Certaines protéines présentent un niveau d'organisation supérieur, il s'agit de la structure quaternaire. Ces protéines sont formées, dans ce cas, de plusieurs chaînes polypeptidiques appelées sous-unités ou protomères.

Elles sont dites **homopolymériques** (sous unités identiques) ou **hétéropolymériques** (sous-unités différentes).

- Les sous unités ne se réunissent pas au hasard, l'ensemble possède une symétrie Unies selon une géométrie bien particulière par des liaisons faibles (hydrogènes, hydrophobes, ioniques, Liaison de van der waals) sauf les ponts disulfures.

Exemple : l'hémoglobine Hb.

Chez l'adulte l'hémoglobine A (95%) est constituée d'une partie protéique formée de 04 chaînes polypeptidiques ($\alpha_2\beta_2$) et 04 groupements prosthétiques hémiques (partie non protéique) dans lesquels les atomes de fer sont tous sous forme ferreuse Fe²⁺ (figure 5).

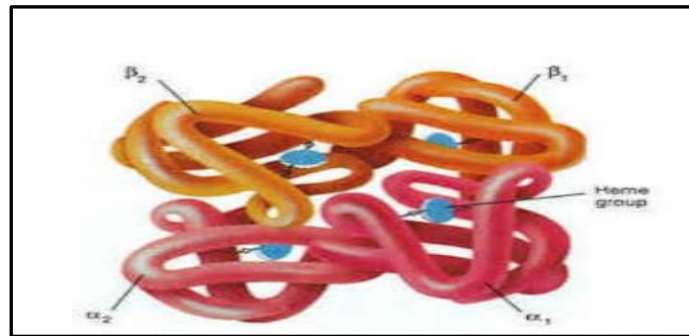


Figure 5 : Structure quaternaire de l'hémoglobine.

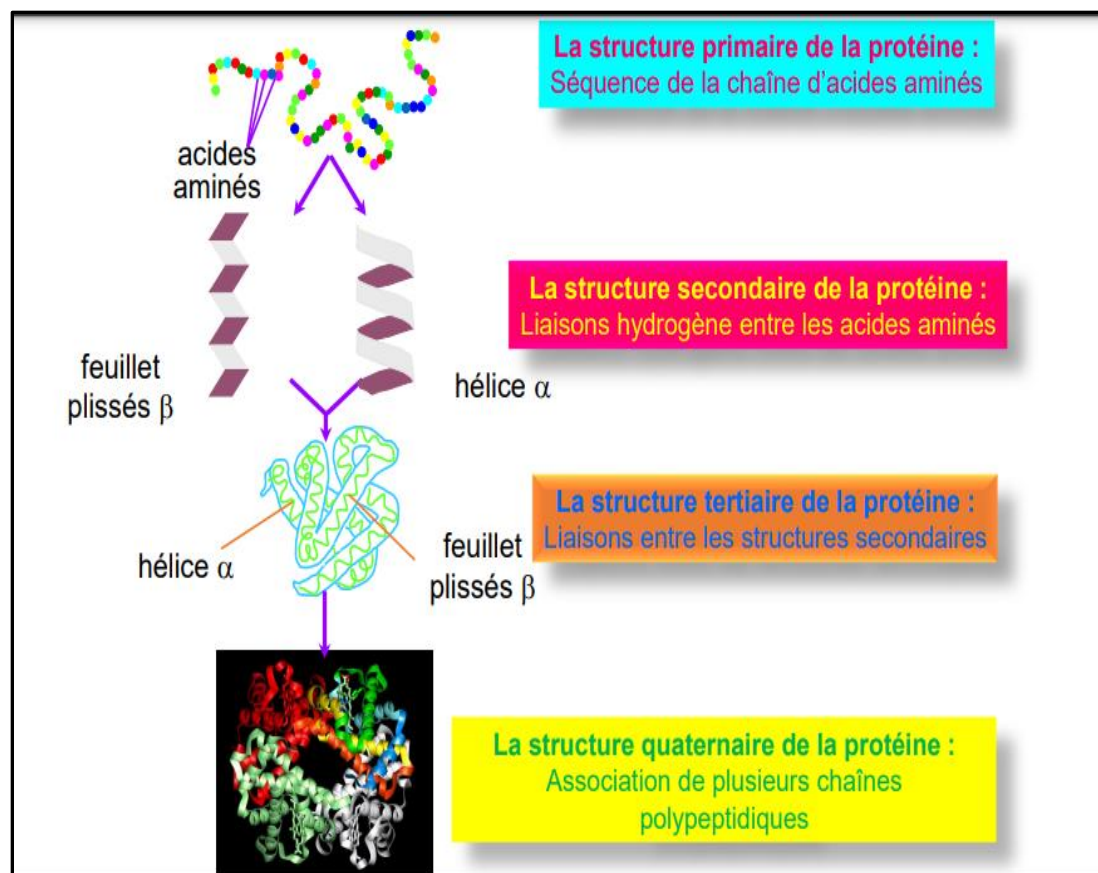


Figure 6 : L'évolution structurelle d'une protéine

Remarque :

1. Toutes les protéines n'évoluent pas vers la structure quaternaire,
2. **Stabilité thermique des protéines** : une élévation importante de la température au-delà de 40° et le froid induit une dénaturation (perte d'activité biologique de la protéine).
-**La dénaturation** : modification de la structure tridimensionnelle sans modification de la structure primaire.

VI. Classification des protéines

VI.1. Selon leur composition : On distingue :

a) Les holoprotéines: entièrement constitués d'AA.

♣ Protéines de structure : collagène ♣ Protéines musculaires : actine, myosine ♣ Protéines solubles : albumine, globuline.

b) Les hétéroprotéines : constituées d'une partie protéique appelée apoprotéine et d'une partie non protéique qui contient :

- Un groupement prosthétique minéral, métallique ou organique.
- Un glucide: glycoprotéines,
- Un lipide: lipoprotéines,
- Un acide nucléique: nucléoprotéines

VI. 2. Selon la forme :

- **protéines globulaires :** Les protéines globulaires jouent un rôle essentiel dans le métabolisme et remplissent plusieurs autres fonctions. Tels que : l'albumine, globuline, histones (constitués d'hélice α et de feuillets β reliés par des coudes β).
- **protéines fibreuses :** Les protéines fibreuses sont retrouvées dans les tissus et les éléments de structure comme les muscles, les os, la peau, les composants ou les membranes cellulaires. Elles accomplissent des tâches structurelles. Elles se composent d'unités aux structures secondaires simples et répétitives (hélice alpha et feuillet bêta). Le collagène et la kératine sont des protéines fibreuses présentant une conformation en hélice alpha.